LAPORAN PRAKTIKUM

ALGORITMA PEMROGRAMAN 2

MODUL 2 – REVIEW PENGENALAN PEMROGRAMAN

NAMA: RISTA SANIA PUTRI

NIM: 109082530026

KELAS S1IF-13-05

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

FAKULTAS INFORMATIKA

TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO

2026

A. Dasar Teori

1. **Struktur Dasar**
   Program pada Bahasa Go memiliki dua bagian utama, yaitu **package main** yang menandakan program utama, serta **func main()** yang berisi perintah utama yang dijalankan saat program dieksekusi.
2. **Tipe Data dan Instruksi dasar**
   Bahasa Go menggunakan aturan tipe data yang ketat. Setiap tipe data tidak dapat digunakan secara sembarangan dalam satu operasi, dan variable harus dideklarasikan terlebih dahulu sebelum digunakan.
3. **Struktur Kontrol dan perulangan**
   Perulangan dalam Bahasa Go menggunakan kata kunci **for** yang digunakan untuk berbagai bentuk perulangan.
4. **Struktur Kontrol Percabangan**
   Bahasa Go menyediakan percabangan seperti **if-else** dan **switch case** untuk menentukan alur program berdasarkan kondisi tertentu.

B. Guided

1. Program pertukaran nilai variabel

```
package main

import "fmt"

func main() {
       var (
       satu, dua, tiga string
        )
       var temp string

           fmt.Print("Masukan input string: ")
           fmt.Scanln(&satu)
           fmt.Print("Masukan input string: ")
           fmt.Scanln(&dua)
           fmt.Print("Masukan input string: ")
           fmt.Scanln(&tiga)
           fmt.Println("Output awal = " + satu + " " + dua +
           " " + tiga)
           temp = satu
           satu = dua
           dua = tiga
           tiga = temp
           fmt.Println("Output akhir = " + satu + " " + dua
           + " " + tiga)
           }
```

Output :

```
PS D:\KULIAH\SEMESTER 2\Algoritma & Pemrograman 2\Praktikum\109082530026_Rista-Sania-Putri\Week2_modul2\Guided\Guided-1> go run Guided1.go
Masukan input string: Hari
Masukan input string: Ini
Masukan input string: Kamis
Output awal = Hari Ini Kamis
Output akhir = Ini Kamis Hari
PS D:\KULIAH\SEMESTER 2\Algoritma & Pemrograman 2\Praktikum\109082530026_Rista-Sania-Putri\Week2_modul2\Guided\Guided-1>
```

2. Program Perulangan Menampilkan Angka Hingga Kurang dari 10 Menggunakan For pada Go

```go
package main

import "fmt"

func main() {
    var angka int
    fmt.Print("Masukan angka: ")
    fmt.Scan(&angka)

    for angka < 10 {
        fmt.Println("angka sekarang: ", angka)
        angka++
    }
}
```

Output :

```
PS D:\KULIAH\SEMESTER 2\Algoritma & Pemrograman 2\Praktikum\109082530026_Rista-Sania-Putri\Week2_modul2\Guided\Guided-2> go run Guided2.go
Masukan angka: 8
angka sekarang:  8
angka sekarang:  9
PS D:\KULIAH\SEMESTER 2\Algoritma & Pemrograman 2\Praktikum\109082530026_Rista-Sania-Putri\Week2_modul2\Guided\Guided-2>
```

3. Program Menu Pengecekan Angka (Sama dengan 10 dan Genap/Ganjil) Menggunakan Switch Case pada Go

```go
package main

import "fmt"

func main() {
    var pilihan, angka int

    fmt.Println("-- MENU --")
    fmt.Println("1. cek angka == 10")
    fmt.Println("2. cek genap ganjil")
    fmt.Print("masukan pilihan: ")
    fmt.Scan(&pilihan)

    switch pilihan {
```

```go
    case 1:
        fmt.Print("Masukan angka: ")
        fmt.Scan(&angka)
        if angka == 10 {
            fmt.Println("angka adalah 10")
        } else {
            fmt.Println("angka bukan 10")
        }
    case 2:
        fmt.Print("masukan angka: ")
           fmt.Scan(&angka)
        if angka % 2 == 0 {
            fmt.Println("angka genap")
        } else if angka % 2 != 0 {
            fmt.Println("angka ganjil")
        }
    default:
        fmt.Println("Pilihan tidak valid")
    }
}
```

Output :

```
PS D:\KULIAH\SEMESTER 2\Algoritma & Pemrograman 2\Praktikum\109082530026_Rista-Sania-Putri\Week2_modul2\Guided\Guided-3> go run Guided3.go
-- MENU --
1. cek angka == 10
2. cek genap ganjil
masukan pilihan: 2
masukan angka: 8
angka genap
PS D:\KULIAH\SEMESTER 2\Algoritma & Pemrograman 2\Praktikum\109082530026_Rista-Sania-Putri\Week2_modul2\Guided\Guided-3>
```

C. Unguided

1. Soal Unguided 1

   Tahun kabisat adalah tahun yang habis dibagi 400 atau habis dibagi 4 tetapi tidak habis dibagi 100. Buatlah sebuah program yang menerima input sebuah bilangan bulat dan memeriksa apakah bilangan tersebut merupakan tahun kabisat (true) atau bukan (false). (Contoh input/output, Teks bergaris bawah adalah input dari user):

1	Tahun: **<u>2016</u>** Kabisat : true
2	Tahun: **<u>2020</u>** Kabisat: true
3	Tahun: **<u>2018</u>** Kabisat: false

Jawaban :

```
package main

import "fmt"

func main() {
    var tahun int
    var kabisat bool

    fmt.Print("Tahun: ")
    fmt.Scan(&tahun)

    kabisat = tahun % 400 == 0 || (tahun % 4== 0 && tahun %
100 != 0)

    fmt.Println("Kabisat: ",kabisat)
}
```

Output :

```
PS D:\KULIAH\SEMESTER 2\Algoritma & Pemrograman 2\Praktikum\109082530026_Rista-Sania-Putri\Week2_modul2\Unguided\unguided-no1> go run no1.go
Tahun: 2016
Kabisat:  true
PS D:\KULIAH\SEMESTER 2\Algoritma & Pemrograman 2\Praktikum\109082530026_Rista-Sania-Putri\Week2_modul2\Unguided\unguided-no1> go run no1.go
Tahun: 2020
Kabisat:  true
PS D:\KULIAH\SEMESTER 2\Algoritma & Pemrograman 2\Praktikum\109082530026_Rista-Sania-Putri\Week2_modul2\Unguided\unguided-no1> go run no1.go
Tahun: 2018
Kabisat:  false
PS D:\KULIAH\SEMESTER 2\Algoritma & Pemrograman 2\Praktikum\109082530026_Rista-Sania-Putri\Week2_modul2\Unguided\unguided-no1>
```

Penjelasan :
Program ini Adalah program tahun kabisat. Tahun kabisat Adalah tahun yang habis dibagi 400 atau habis dibagi 4 atau tidak habis dibagi 100

2. Soal Unguided 2
Siswa kelas IPA di salah satu sekolah menengah atas di Indonesia sedang mengadakan praktikum kimia. Di setiap percobaan akan menggunakan 4 tabung reaksi, yang mana susunan warna cairan di setiap tabung akan menentukan hasil percobaan. Siswa diminta untuk mencatat hasil percobaan tersebut. Percobaan dikatakan berhasil apabila susunan warna zat cair pada gelas 1 hingga gelas 4 secara berturutan adalah ‘merah’, ‘kuning’, ‘hijau’, dan ‘ungu’ selama 5 kali percobaan berulang. Buatlah sebuah program yang menerima input berupa warna dari ke 4 gelas reaksi sebanyak 5 kali percobaan. Kemudian program akan menampilkan true apabila urutan warna sesuai dengan informasi yang diberikan pada paragraf sebelumnya, dan false untuk urutan warna lainnya.

Jawaban :

```go
package main

import "fmt"

func main() {
    var warna1, warna2, warna3, warna4 string
    var hasil bool

    hasil = true
    for i := 1; i <= 5; i++ {
        fmt.Print("Percobaan ", i, ": ")
        fmt.Scan(&warna1, &warna2, &warna3, &warna4)

        if warna1 != "merah" || warna2 != "kuning" ||
warna3 != "hijau" || warna4 != "ungu" {
            hasil = false
        }
    }
    fmt.Println("BERHASIL: ", hasil)
}
```

Output :

```
PS D:\KULIAH\SEMESTER 2\Algoritma & Pemrograman 2\Praktikum\109082530026_Rista
-Sania-Putri\Week2_modul2\Unguided\unguided-no2> go run no2.go
Percobaan 1: merah kuning hijau ungu
Percobaan 2: merah kuning hijau ungu
Percobaan 3: merah kuning hijau ungu
Percobaan 4: merah kuning hijau ungu
Percobaan 5: merah kuning hijau ungu
BERHASIL:  true
PS D:\KULIAH\SEMESTER 2\Algoritma & Pemrograman 2\Praktikum\109082530026_Rista
-Sania-Putri\Week2_modul2\Unguided\unguided-no2> go run no2.go
Percobaan 1: merah kuning hijau ungu
Percobaan 2: merah kuning hijau ungu
Percobaan 3: kuning ungu merah hijau
Percobaan 4: merah kuning hijau ungu
Percobaan 5: ungu merah kuning hijau
BERHASIL:  false
PS D:\KULIAH\SEMESTER 2\Algoritma & Pemrograman 2\Praktikum\109082530026_Rista
-Sania-Putri\Week2_modul2\Unguided\unguided-no2>
```

Penjelasan :

Program diatas adalah program yang berfungsi untuk melakukan pengecekan urutan warna yang dimasukan oleh pengguna sebanyak 5 kali percobaan. Program ini akan menentukan apakah semua input warna yang dimasukan pengguna sesuai dengan urutan warna yang telah ditentukan, yaitu merah kuning hijau ungu. Jika salah satu pada percobaan tersebut terdapat warna yang tidak sesuai urutan, maka hasil akan bernilai false.

Sebaliknya, jika semua percobaan sesuai dengan urutan yang sudah ditentukan maka hasilnya true.

3. Soal Unguided 3

PT POS membutuhkan aplikasi perhitungan biaya kirim berdasarkan berat parsel. Maka, buatlah program BiayaPos untuk menghitung biaya pengiriman tersebut dengan ketentuan sebagai berikut! Dari berat parsel (dalam gram), harus dihitung total berat dalam kg dan sisanya (dalam gram). Biaya jasa pengiriman adalah Rp. 10.000,- per kg. Jika sisa berat lebih dari 500 gram, maka tambahan biaya kirim hanya Rp. 5,- per gram saja. Tetapi jika sisa berat kurang dari 500 gram, maka tambahan biaya akan dibebankan sebesar Rp. 15,- per gram. Sisa berat (yang kurang dari 1kg) digratiskan biayanya apabila total berat ternyata lebih dari 10kg. Buatlah detail perhitungan yang meliputi detail berat, detail biaya, dan total biaya apabila berat parsel yang dikirim adalah 8500 gram, 9250 gram, dan 11750 gram

Jawaban :

```
package main

import "fmt"

func main() {
    var (
        berat, kg, sisa, biaya_kg, biaya_sisa, total_biaya
int
    )
    fmt.Print("Masukkan total berat (gram): ")
    fmt.Scan(&berat)

    kg = berat / 1000
    sisa = berat % 1000
    biaya_kg = kg * 10000

    if kg > 10 {
        biaya_sisa = 0
    } else if sisa >= 500 {
        biaya_sisa = sisa * 5
    } else {
        biaya_sisa = sisa * 15
    }
    total_biaya = biaya_kg + biaya_sisa

    fmt.Println("\n===== Detail Perhitungan =====")
    fmt.Println("Detail berat: ", kg, "+", sisa, "gram")
    fmt.Println("Detail Biaya: Rp. ", biaya_kg, "+ Rp.",
biaya_sisa)
    fmt.Println("Total biaya: Rp ", total_biaya)
}
```

Output :

```
PS D:\KULIAH\SEMESTER 2\Algoritma & Pemrograman 2\Praktikum\109082530026_Rista
-Sania-Putri\Week2_modul2\Unguided\unguided-no3> go run no3.go
Masukkan total berat (gram): 8500

===== Detail Perhitungan =====
Detail berat:  8 + 500 gram
Detail Biaya: Rp.  80000 + Rp. 2500
Total biaya: Rp  82500
PS D:\KULIAH\SEMESTER 2\Algoritma & Pemrograman 2\Praktikum\109082530026_Rista
-Sania-Putri\Week2_modul2\Unguided\unguided-no3> go run no3.go
Masukkan total berat (gram): 9250

===== Detail Perhitungan =====
Detail berat:  9 + 250 gram
Detail Biaya: Rp.  90000 + Rp. 3750
Total biaya: Rp  93750
PS D:\KULIAH\SEMESTER 2\Algoritma & Pemrograman 2\Praktikum\109082530026_Rista
-Sania-Putri\Week2_modul2\Unguided\unguided-no3> go run no3.go
Masukkan total berat (gram): 11750

===== Detail Perhitungan =====
Detail berat:  11 + 750 gram
Detail Biaya: Rp.  110000 + Rp. 0
Total biaya: Rp  110000
PS D:\KULIAH\SEMESTER 2\Algoritma & Pemrograman 2\Praktikum\109082530026_Rista
-Sania-Putri\Week2_modul2\Unguided\unguided-no3>
```

Penjelasan :

Program ini digunakan untuk menghitung total biaya berdasarkan berat barang dalam satuan gram. Program meminta pengguna untuk menginputkan berat, kemudian mengubahnya menjadi kilogram dan sisa gram. Biaya dihitung Rp. 10.000 per kilogram. Sisa gram memiliki aturan biaya yang sudah ditentukan. Setelah itu, program menjumlahkan biaya kilogram dan biaya sisa gram untuk mendapatkan total biaya, kemudian menampilkan detail perhitungan berat badan dan biaya kepada pengguna.

D. Kesimpulan

Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pembuatan program pada bahasa Go memerlukan pemahaman tentang struktur dasar program, tipe data, perulangan, dan percabangan. Melalui praktikum ini, saya dapat memahami cara menerima input, memproses data, dan menampilkan output untuk menyelesaikan suatu permasalahan dalam pemrograman.